29717번 - 슬라임 잡고 레벨 업! 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1137	321	279	32.143%

문제

오늘은 많은 사람이 기대하던 **《실브 스토리》**게임이 출시되는 날이다!

《실브 스토리》는 MMORPG 장르 게임으로, 몬스터를 잡아 경험치를 모으고 레벨 업을 할 수 있으며, 레벨 업에 필요한 경험치를 넘을 때마다 그에 필요한 경험치만 소진하고 남은 경험치를 그대로 보유한다. 하지만 일반 게임들과 다르게 특이한 점이 두 가지 있다.

첫 번째는 게임에 존재하는 몬스터가 슬라임뿐이라는 것이다. 슬라임을 처치했을 때 주는 경험치 또한 특이한데, 유저가 지금까지 처치한 슬라임 수를 x라 할 때, 새로운 슬라임을 처치하면 $x+1$ 만큼의 경험치를 얻게 된다.

두 번째는 레벨 업에 필요한 경험치의 증가 방식이다. 현재 레벨에서 레벨 업에 필요한 경험치가 y라 하면 레벨 업 시 경험치 y를 소모한 뒤 다음 레벨 업에 필요한 경험치는 $y+2$가 된다. 레벨 1일 경우 레벨 업 필요한 경험치는 2이다.

《실브 스토리》에 처음 접속하는 신규 유저는 레벨 1, 경험치 0으로 시작한다. 당연히 처치한 슬라임의 수도 0이다.

신규 유저 브실이는 지금부터 슬라임을 N마리 처치할 경우 자신이 레벨 몇이 될지 궁금해졌다. 슬라임을 잡을 계획을 철저하게 세우느라 바쁜 브실이를 위해 우리가 대신 브실이의 레벨이 몇이 될지 계산해 주자!

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다. $(1 \le T \le 1000)$

두 번째 줄부터 $T+1$번째 줄까지, 줄마다 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 10^9)$

출력

각 테스트 케이스마다, 슬라임을 N마리 처치 후 브실이의 레벨이 얼마나 될지를 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1
11
121
```

예제 출력 1 복사

```
1
8
86
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) Q번

- 문제를 만든 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77)

- 문제를 검수한 사람: jh01533 (/user/jh01533), kiwiyou (/user/kiwiyou), nflight11 (/user/nflight11), pill27211 (/user/pill27211), pjshwa (/user/pjshwa), starbow (/user/starbow), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

메모